



Unidad Didáctica

Estrategia y Creatividad Digital,
Unidad I

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
El entorno del cambio: La publicidad digital	4
Fundamentos del Marketing Digital: Las 4 F's	6
Nuevos Modelos. Storytelling, Branded Content y Narrativa Transmedia	9
Masterclass: Planificación estrategia y embudos de conversión (ARRR, TOFU, MOFU, BOFU)	13
Agile Planning de un Community Manager	20
Estrategia creativa y Planes de negocios	29
Digital Customer Experience + Remarketing	38
Bibliografía y Webgrafía	39
Glosario	39

Introducción

Bienvenidos a la primera unidad de Marketing Digital. Como futuros ingenieros, su fortaleza reside en la lógica, la estructura y la capacidad de construir sistemas robustos y funcionales. Sin embargo, en el mundo digital actual, la tecnología más elegante y bien desarrollada fracasa si no está conectada con una audiencia, si no resuelve una necesidad real o si no logra comunicar su valor de manera persuasiva. Esta unidad está diseñada para construir el puente entre su expertise técnico y el mundo de la estrategia y la creatividad. No se trata de aprender a "hacer posts en redes sociales", sino de comprender el **framework estratégico** que debe sustentar cualquier desarrollo digital. Antes de escribir una línea de código, desplegar un servidor o diseñar una base de datos, es crucial entender el *porqué* y el *para quién*.

Analizaremos el contexto digital global y de Nicaragua, identificando oportunidades únicas para el mercado local. Exploraremos modelos narrativos como el Storytelling y el Transmedia, que son, en esencia, algoritmos para captar la atención humana. Desglosaremos embudos de conversión (como AARRR) que no son más que diagramas de flujo orientados a usuarios, y planificación ágil, una metodología que les resultará familiar pero aplicada a la comunicación.

Al final de esta unidad, verán la estrategia de marketing no como un departamento separado, sino como la **hoja de ruta esencial** que define los requisitos, la experiencia de usuario (DX/CX) y el modelo de negocio de cualquier sistema o aplicación que lleguen a crear. Aquí es donde la ingeniería encuentra su propósito en el mercado.

El entorno del cambio: La publicidad digital

El marketing ha experimentado una transición radical en los últimos 30 años. La publicidad tradicional —radio, televisión, prensa— se caracterizaba por mensajes unidireccionales, poco segmentados y de difícil medición. Con la irrupción de Internet y las redes sociales, la publicidad digital se transformó en un ecosistema interactivo, medible y altamente segmentado.

Según Kotler, Kartajaya y Setiawan (2017), vivimos en la era del **Marketing 4.0**, caracterizada por un consumidor hiperconectado que demanda experiencias personalizadas y bidireccionales. Esto implica que la publicidad digital no solo transmite mensajes, sino que crea conversaciones y comunidades alrededor de marcas.

Ejemplo aplicado:

Imaginemos que *NutriApp* quiere lanzar una campaña digital en Managua. A diferencia de pagar un anuncio en televisión nacional (costoso y con alcance difuso), puede segmentar en Facebook Ads a jóvenes universitarios de 18 a 25 años interesados en alimentación saludable, localizados en zonas cercanas a universidades. El anuncio no solo se mostrará a la audiencia adecuada, sino que permitirá medir **impresiones, clics, tasa de conversión y retorno de inversión (ROI)** en tiempo real.

En Nicaragua, donde el uso de redes sociales es alto (Statista, 2023 reporta más del 60% de penetración digital en Centroamérica), esta capacidad de segmentar y medir es crucial para las startups tecnológicas.

Autoevaluación

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la publicidad tradicional y la digital?
2. ¿Cómo beneficia la segmentación digital a una aplicación como *NutriApp*?
3. ¿Por qué la medición en tiempo real es un cambio de paradigma en marketing?

Fundamentos del Marketing Digital: Las 4 F's

El marketing digital representa una evolución respecto al marketing tradicional. Mientras que McCarthy (1960) planteó las **4 P's** (Producto, Precio, Plaza y Promoción), estas categorías, aunque aún vigentes, resultan insuficientes para explicar la lógica actual de los mercados digitales.

En el año 2000, Paul Fleming propuso el modelo de las **4 F's del marketing digital**, que desplaza el énfasis desde la empresa hacia el consumidor, adaptándose al entorno interactivo de Internet. Estas son:

1. Fluidez

La marca debe estar disponible en múltiples canales, con presencia coherente y accesible. La fluidez significa que el consumidor puede interactuar con la empresa en diferentes puntos de contacto (redes sociales, web, apps móviles, correo electrónico), manteniendo una experiencia consistente.

Ejemplo con NutriApp:

NutriApp no se limita a estar en la Play Store. También ofrece:

- Una página web responsiva.
- Canales de comunicación en **WhatsApp Business** para pedidos rápidos.
- Redes sociales activas con catálogos de productos.

De esta manera, el usuario puede interactuar sin fricciones desde el canal de su preferencia.

2. Funcionalidad

El producto/servicio debe ser útil y cumplir su promesa. Si la funcionalidad es baja, ninguna campaña digital podrá sostener la fidelización.

Ejemplo con NutriApp:

La aplicación ofrece funcionalidades clave:

- Menús personalizados según objetivos nutricionales.
- Integración con métodos de pago digitales locales (como tarjetas BAC Credomatic o SINPE móvil).
- Seguimiento de pedidos en tiempo real.

De este modo, no solo vende comida, sino que resuelve el problema cotidiano de los usuarios: alimentarse de manera rápida y saludable.

3. Feedback

A diferencia de la publicidad tradicional, el marketing digital permite la retroalimentación inmediata. Los consumidores pueden opinar, criticar, recomendar o sugerir mejoras, convirtiéndose en co-creadores del valor de la marca.

Ejemplo con NutriApp:

- Encuestas de satisfacción dentro de la aplicación.
- Sección de valoraciones con estrellas y comentarios en cada pedido.
- Respuestas rápidas del Community Manager en redes sociales.

Este feedback no solo mejora el producto, sino que también construye confianza.

4. Fidelización

El objetivo ya no es solo atraer clientes, sino **retenerlos a largo plazo**. Según Reichheld y Sasser (1990), fidelizar cuesta menos que adquirir un nuevo cliente, y además incrementa la rentabilidad.

Ejemplo con NutriApp:

- Programa de recompensas: cada 10 pedidos, el usuario recibe uno gratis.
- Envío de promociones personalizadas según historial de compras.
- Newsletter con recetas saludables exclusivas para usuarios registrados.

De esta manera, los clientes sienten que la aplicación “piensa en ellos” y se genera un vínculo emocional.

Las 4 F’s trasladan el centro del marketing de la **empresa hacia el consumidor**. En lugar de pensar qué quiere vender la empresa, se piensa en cómo la experiencia, la interacción y la satisfacción generan valor a largo plazo. Esto es particularmente relevante en Nicaragua, donde los jóvenes universitarios y profesionales —segmento principal para apps como NutriApp— son muy activos en redes sociales y esperan experiencias digitales fluidas y personalizadas.

Autoevaluación

1. Explica con tus propias palabras las **4 F’s del marketing digital**.
2. ¿Qué riesgos enfrenta una aplicación si no cumple con la **funcionalidad** esperada?
3. Pon un ejemplo de **feedback digital** aplicado a una app que uses cotidianamente.
4. ¿Por qué la fidelización puede considerarse más rentable que la adquisición de nuevos clientes?

Nuevos Modelos. Storytelling, Branded Content y Narrativa Transmedia

La evolución del marketing digital ha llevado a las marcas a abandonar el enfoque de la comunicación unidireccional centrada en el producto, para pasar a un modelo donde la **historia, la emoción y la experiencia compartida** son el centro de la relación con los consumidores.

En palabras de Fog, Budtz y Yakaboylu (2005), *"el storytelling convierte a las marcas en narradores que generan emociones y experiencias, creando un vínculo más profundo y memorable con sus audiencias"*. Este nuevo enfoque se apoya en tres pilares fundamentales: **Storytelling, Branded Content y Narrativa Transmedia**.

1. Storytelling: contar historias que conecten

El **storytelling** es el arte de comunicar mensajes a través de relatos significativos que despierten emociones. Según Salmon (2010), los seres humanos están programados para entender el mundo mediante historias, y el marketing aprovecha esta capacidad para construir sentido alrededor de las marcas.

Ejemplo con NutriApp:

En lugar de anunciar "Pedidos de comida saludable a domicilio", NutriApp cuenta la historia de **"Ana"**, una estudiante universitaria que, en medio de exámenes y desvelos, logra mantener su energía y salud gracias a la app.

- En redes sociales se muestran pequeños fragmentos de la vida de Ana.
- Se destaca cómo NutriApp le ahorra tiempo y le da tranquilidad.

El mensaje deja de ser “compra comida”, para transformarse en “con nosotros, tu vida será más saludable y equilibrada”.

2. Branded Content: contenido con valor y sin interrupciones

El **branded content** consiste en la creación de contenidos relevantes, útiles o entretenidos, producidos por la marca, pero sin un enfoque publicitario directo. A diferencia de la publicidad invasiva, se busca que el consumidor disfrute el contenido y asocie positivamente la marca.

Ejemplo con NutriApp:

- Serie de videos en YouTube titulada “**Recetas en 10 minutos para universitarios**”, patrocinada por NutriApp.
- Blog con consejos de nutrición y salud mental para estudiantes.
- Podcasts cortos sobre “cómo mejorar tu energía en época de parciales”.

Aquí la app no se promociona directamente, pero se asocia con bienestar, productividad y hábitos saludables.

3. Narrativa Transmedia: una historia, múltiples plataformas

La narrativa transmedia, según Jenkins (2006), consiste en expandir una historia a través de diferentes plataformas, donde cada canal aporta una parte distinta del relato, fomentando la participación del usuario. No se trata de repetir el mismo mensaje en todas las redes, sino de crear un **universo narrativo integrado**.

Ejemplo con NutriApp:

- En **Instagram**: publicaciones visuales de platos saludables con frases motivacionales.
- En **TikTok**: retos de cocina rápida con el hashtag **#VidaSaludableConNutriApp**.
- En **YouTube**: mini documental sobre estudiantes que mejoraron su estilo de vida con la app.
- En la **app misma**: historias interactivas de usuarios que alcanzaron sus metas de peso o salud.

De este modo, cada plataforma cuenta una parte de la historia y, al unirse, forman una experiencia rica y participativa.

Los consumidores actuales no quieren solo productos: buscan **experiencias significativas** y desean sentirse parte de la historia de la marca. El storytelling emociona, el branded content educa o entretiene, y la narrativa transmedia expande el universo narrativo para construir comunidades. En Nicaragua, donde el consumo de redes como Facebook, Instagram y TikTok es alto entre jóvenes, estos modelos son altamente efectivos para startups como *NutriApp*, pues permiten posicionar la marca con bajos presupuestos y alto impacto emocional.

Autoevaluación

1. Explica con tus palabras qué es **storytelling** y por qué es más eficaz que un anuncio tradicional.
2. ¿Qué diferencia existe entre **branded content** y publicidad convencional?
3. Diseña un ejemplo de **narrativa transmedia** para una aplicación educativa nicaragüense.
4. ¿Cómo se logra que el consumidor sea parte de la historia de una marca?

Masterclass: Planificación estrategia y embudos de conversión (ARRR, TOFU, MOFU, BOFU)

Los embudos de conversión ordenan la relación entre usuario y producto en etapas secuenciales que facilitan diseñar tácticas, medir resultados y optimizar el gasto. Dos marcos complementarios dominan la práctica digital:

- **AARRR** (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) Dave McClure (2010). Este modelo está pensado para startups y productos digitales; enfatiza la analítica y la experimentación para maximizar el crecimiento sostenible.
- **TOFU / MOFU / BOFU** (Top / Middle / Bottom of Funnel) — origen en marketing de contenidos; permite alinear tipos de contenido y oferta con la etapa del usuario en su proceso de compra o adopción. Kotler & Keller y la literatura de content marketing consignan la utilidad de segmentar el contenido por intención y madurez del lead.

Ambos modelos se usan juntos: TOFU/MOFU/BOFU orientan **qué** comunicar, mientras que AARRR estructura **qué medir** y **qué optimizar** en la vida del usuario.

Modelo AARRR (qué es y cómo aplicarlo)

A — Acquisition (Adquisición)

- Objetivo: atraer tráfico/usuarios a los puntos de contacto (web, landing, app store, redes).
- Canales comunes: anuncios pagados (Facebook/Instagram Ads, Google Ads), SEO, redes sociales, colaboraciones con influencers, email marketing, marketing en universidades.
- KPIs típicos: impresiones, clics, CTR, coste por clic (CPC), coste por instalación (CPI).

A — Activation (Activación)

- Objetivo: lograr la primera experiencia satisfactoria del usuario (signup, primer pedido, completar onboarding).
- Métrica: tasa de activación = usuarios que completan la acción deseada / usuarios adquiridos.
- Tácticas: onboarding guiado, prueba gratis, cupón de bienvenida, UX simplificada.

R — Retention (Retención)

- Objetivo: conseguir que los usuarios vuelvan a usar el producto en un periodo determinado (7/30/90 días).
- KPIs: DAU/MAU, tasa de retención 7/30/90 días, churn rate.
- Tácticas: notificaciones push, email con ofertas personalizadas, programa de lealtad.

R — Referral (Referencias / Recomendaciones)

- Objetivo: que clientes satisfechos recomienden la app (viralidad orgánica).
- KPIs: número de invitaciones enviadas, tasa de conversión de invitaciones, coste por referido.
- Tácticas: incentivos por referido (descuento para quien refiere y referido), compartir en redes, facilidad para compartir pedidos.

R — Revenue (Ingresos)

- Objetivo: monetizar — compras directas, suscripciones, comisiones a restaurantes, publicidad in-app.
- KPIs: ARPU (average revenue per user), LTV (lifetime value), tasa de conversión a pagador, margen por pedido.

TOFU / MOFU / BOFU: alineación de contenido y objetivos

TOFU (Top of Funnel — Conciencia)

- Objetivo: ampliar reconocimiento y captar tráfico masivo.
- Contenido: posts en redes, videos cortos, anuncios con propuesta de valor, contenidos virales, SEO en blog.
- KPIs: alcance, impresiones, visitas al sitio, nuevos visitantes.

MOFU (Middle of Funnel — Consideración)

- Objetivo: educar y cualificar leads.
- Contenido: ebooks, comparativas, webinars, casos de éxito, listas de beneficios.
- KPIs: descargas de recursos, asistentes a webinars, tasa de conversión a lead (registro con email).

BOFU (Bottom of Funnel — Decisión/Compra)

- Objetivo: persuadir y facilitar la conversión.
- Contenido: cupones, demostraciones, pruebas gratis, comparativas de precios.
- KPIs: tasa de conversión a cliente, coste por adquisición (CPA), valor medio de pedido.

Ejemplo completo aplicado a *NutriApp* (estrategia + tácticas por etapa)

AARRR aplicado a *NutriApp* (tácticas concretas)

- **Acquisition**

- Campaña segmentada en Facebook/Instagram dirigida a estudiantes universitarios y profesionales jóvenes en Managua y León.
- Colaboración con microinfluencers locales (foodies, nutricionistas jóvenes).
- SEO: artículos en el blog "Comidas saludables para estudiantes" optimizados para búsquedas locales.
- KPI objetivo: CPI (coste por instalación) $\leq$ 50 NIO (ejemplo objetivo).

- **Activation**

- Onboarding con tutorial en 3 pasos y cupón NIO 100 en la primera orden.
- UX: formulario mínimo (nombre, teléfono, dirección), opción de pedido con 1 clic para repetición.
- KPI objetivo: tasa de activación $\geq$ 30% (usuarios que instalan y realizan la primera orden).

- **Retention**

- Programa "10 pedidos = 1 gratis", notificaciones con recomendaciones basadas en historial, ofertas semanales.
- Email con recetas y tips (personalizado por perfil: estudiante, deportista, oficina).
- KPI objetivo: retención 30 días $\geq$ 20%.

- **Referral**

- Programa "Traé a un amigo": referido y referidor obtienen 50 NIO en su próximo pedido.
- Protección contra abuse: recompensa solo después de que el referido haga su primer pedido exitoso.

- KPI objetivo: % de usuarios activos que refieren $\geq 5\%$.
- **Revenue**
 - Modelo mixto: margen por pedido (comisión a restaurantes), suscripción premium (envío gratis + ofertas).
 - KPI objetivo: $LTV > CAC$ (criterio de sostenibilidad).

Ejemplo numérico — cálculo paso a paso (valores ilustrativos, explicado digit-by-digit)

Supongamos una campaña inicial en Managua con estos supuestos:

1. **Impresiones** (Ad/TOFU): 10,000 impresiones.
2. **CTR (clics desde anuncio)**: $2.0\% \rightarrow \text{Clics} = 10,000 \times 0.02 = \mathbf{200}$ clics.
3. **Tasa de conversión a instalación/activación** (Activation): $40.0\% \rightarrow$
 $\text{Activaciones} = 200 \times 0.40 = \mathbf{80}$ usuarios activados (instalaron y completaron onboarding).
4. **Retención 30 días**: $30.0\% \rightarrow \text{Usuarios retenidos} = 80 \times 0.30 = \mathbf{24}$ usuarios que usan la app recurrentemente.
5. **Tasa de conversión a pagador (Revenue)**: 25.0% de los retenidos $\rightarrow$
 $\text{Pagadores} = 24 \times 0.25 = \mathbf{6}$ usuarios que pagan.
6. **ARPU (ingreso promedio por pagador en el periodo)**: supongamos 200 NIO $\rightarrow$ Ingresos = $6 \times 200 \text{ NIO} = \mathbf{1,200 \text{ NIO}}$.

Interpretación: con 10,000 impresiones hemos obtenido 6 pagadores y 1,200 NIO de ingresos (ejemplo ilustrativo). Con estos números se calculan CAC y LTV para decidir si la campaña es rentable. Nota: los porcentajes (CTR, activación, retención, conversión a pagador) deben estimarse a partir de pruebas A/B y métricas reales del producto; los valores usados arriba son meramente demostrativos y sirven para enseñar cálculo y priorización.

Métricas clave (KPIs) y fórmulas útiles

- **CTR** = clics / impresiones.
- **Tasa de activación** = activaciones / clics.
- **Tasa de retención** = usuarios retenidos en X días / usuarios activados.
- **DAU / MAU** = usuarios activos diarios / usuarios activos mensuales.
- **CAC (Customer Acquisition Cost)** = gasto en adquisición / nuevos clientes adquiridos.
- **LTV (Lifetime Value)** = $\text{ARPU} \times \text{duración media de cliente (en meses)} \times \text{margen bruto}$.
- **ROI marketing** = $(\text{Ingresos atribuibles} - \text{Coste campaña}) / \text{Coste campaña}$.

7. Optimización y experimentación (growth hacking aplicado)

1. **Trackea todo:** UTM, eventos en app (first_open, signup, add_to_cart, purchase).
2. **Hipótesis y tests:** ejemplo: "Reducir pasos en onboarding de 4 a 2 incrementará la activación en 8%". A/B test.
3. **Iteración rápida:** ciclos cortos (sprints) para implementar cambios UI/UX, mensajes y creativos.
4. **Priorización por impacto:** usa matriz ICE (Impact, Confidence, Ease) para priorizar experiments.

Autoevaluación 1.4

1. Define brevemente el modelo **AARRR** y cuál es su utilidad para startups digitales.
2. Distingue **TOFU**, **MOFU** y **BOFU** con un ejemplo de contenido para cada uno (aplícalo a NutriApp).
3. Partiendo del ejemplo numérico (10,000 impresiones), ¿qué acciones concretas podrías probar para mejorar la **tasa de activación** del 40% al 50%? Enumera tres y explica por qué.
4. Calcula el **CAC** si gastaste 5,000 NIO en la campaña que produjo los 80 activados (supón que todos los activados son clientes adquiridos). ¿Es sostenible si el ARPU (mensual) es 200 NIO y la duración media es 3 meses? (Muestra el cálculo).

Agile Planning de un Community Manager

Agile no es solamente una metodología para desarrollar software: es un conjunto de valores y prácticas que optimizan la entrega de valor mediante ciclos cortos, retroalimentación continua y adaptación (Beck et al., *Agile Manifesto*, 2001). En marketing digital y gestión de comunidades, aplicar principios ágiles significa movernos de campañas “monolíticas” a ciclos iterativos (sprints), medir resultados con rigor y aprender rápido.

Scrum (Schwaber & Sutherland, *The Scrum Guide*) y **Kanban** (Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change*, 2010) son dos marcos comunes. Scrum aporta roles, eventos y artefactos estructurados; Kanban aporta flujo continuo y control del trabajo en curso (WIP). Para un Community Manager, una mezcla pragmática de ambos suele ser ideal: usar sprints cortos para campañas y Kanban para la operación diaria (respuestas, moderación, pipeline de contenidos).

En redes y comunidades, la literatura muestra que la interacción oportuna y la gestión de relaciones construyen capital social/brand community (Kietzmann et al., “Social media? Get serious!”, MISQ Executive, 2011; Tuten & Solomon, *Social Media Marketing*, 2017). El CM ágil debe convertir esas interacciones en datos accionables: hipótesis → experimentos → métricas → aprendizaje.

Roles y responsabilidades del Community Manager en un entorno ágil

Rol central del CM (resumido):

- Curador de voz y tono de la marca.
- Diseñador y ejecutor del calendario editorial.
- Moderador y primer nivel de atención al cliente en redes.
- Analista de métricas sociales y de experiencia (feedback loop).
- Coordinador con producto, soporte y marketing para iteraciones de mejora.

Responsabilidades ágiles específicas:

- Mantener y priorizar el **backlog de contenidos y tareas** (ideas de posts, respuestas tipo, campañas, tests A/B).
- Planificar sprints (o cadencia semanal/quincenal) con objetivos medibles (OKRs/SMART).
- Realizar **stand-ups** cortos (diarios o cada 48 h) con el equipo de comunicación/soporte.
- Facilitar retrospectivas para aprender de lo publicado y ajustar estrategias.

Artefactos ágiles adaptados al CM

- **Backlog de Comunidad:** lista priorizada con ideas de contenido, temas de conversación, mejoras de FAQ, acciones de crisis, solicitudes a producto (feature requests).
- **Sprint Backlog** (si se usa Scrum): subset de ítems del backlog con compromiso para el sprint.
- **Tablero Kanban:** columnas mínimas — *Ideas / Pendiente / En Proceso / En Revisión / Programado / Publicado / Analizado* — con límites WIP por columna (ej. máximo 3 ítems “En Proceso” para evitar multitasking).
- **Definition of Done (DoD)** para publicaciones: copy revisado, imagen aprobada, CTA funcional, UTM en enlaces, programación en Hootsuite/Buffer, texto alternativo (accesibilidad), link de medición y checklist SEO/hashtags.

Ceremonias y cadencias sugeridas

- **Daily Stand-up (10–15 min):** ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Bloqueos? — ideal para equipos pequeños (CM + diseñador + soporte).
- **Sprint Planning (30–60 min):** al inicio del sprint definir objetivos (p. ej. “Aumentar activación de cupones un 8% en 2 semanas”), seleccionar ítems y estimar esfuerzo.
- **Review / Demo (30 min):** revisar resultados de campañas y piezas publicadas; compartir datos de rendimiento.
- **Retrospectiva (30–45 min):** qué funcionó, qué no, acciones concretas para el próximo sprint (1–3 mejoras).
- **Ad-hoc Crisis Check (según necesidad):** si surge un evento, activar protocolo de crisis fuera del sprint.

Priorización y selección de tareas: matriz ICE y RICE

Para decidir qué probar o publicar, usa frameworks sencillos:

- **ICE:** Impact $\times$ Confidence $\times$ Ease (puntuar 1–10 cada dimensión; priorizar por producto).
- **RICE:** Reach $\times$ Impact $\times$ Confidence / Effort — más cuantitativa para decisiones con datos.

Ejemplo rápido (nutriapp):

- Propuesta A: “Campaña con microinfluencer” $\rightarrow$ Reach: 3, Impact: 8, Confidence: 6, Effort: 5 $\rightarrow$ ICE = $3 \times 8 \times 6$ / ... (usa escala relativa). Estos frameworks ayudan a no priorizar sólo por “lo más bonito” sino por lo que más aporta al objetivo del sprint.

Métricas clave (KPIs) para el Community Manager ágil

Se deben medir tanto la **salud de la comunidad** como la **contribución al embudo**:

Métricas de comunidad / interacción

- Engagement rate = (Interacciones totales / Alcance) $\times$ 100.
- Tiempo de respuesta medio (en minutos/hours).
- Sentimiento (porcentaje de menciones positivas/negativas).
- Growth rate (nuevos seguidores / periodo).

Métricas orientadas a producto/negocio

- Conversiones atribuidas a social (instalaciones, registros, uso de cupón).
- CAC social (gasto en Ads / instalaciones atribuidas).
- Retención de usuarios referidos por social (retención 7/30 días).

Métricas operativas

- Volumen de tickets resueltos, tasa de resolución primera respuesta, tasa de escalamiento a soporte/prod.

Ejemplo de fórmula (engagement rate)

Si una publicación tuvo 120 reacciones + 30 comentarios + 20 shares = 170 interacciones, y el alcance fue 4,000:

Engagement rate = (170 / 4,000) $\times$ 100 = 4.25%.

(En clase: calcular digit-by-digit si piden revisión aritmética).

Herramientas y stack recomendado (ligero y replicable)

- **Gestión de tareas y Kanban:** Trello, Jira, Asana (tablero Kanban).
- **Programación y calendario:** Google Calendar + Hootsuite/Buffer/Meta Business Suite.
- **Métricas y analítica:** Google Analytics (campañas UTM), dashboards en Data Studio / Excel, Social listening (Brandwatch, Mention) o versiones gratuitas.
- **Comunicación:** Slack / Microsoft Teams para standups y coordinación con soporte/producto.
- **Creatividad:** Canva para artes rápidos, Figma para diseño colaborativo.

Operaciones diarias y checklist del CM (rutina ágil)

Rutina diaria (mañana típica del CM):

1. Revisión rápida del dashboard (menciones, tickets, alertas).
2. Stand-up con el equipo (5–10 min).
3. Moderación: responder mensajes/comentarios prioritarios (objetivo: ≤ 2 horas de respuesta en horario laboral).
4. Publicación programada si aplica; revisar performance de posteos del día anterior.
5. Documentar insights en el backlog (ideas y requests de producto).

Checklist pre-publicación (DoD resumido):

- Copy aprobado y ortográficamente correcto.
- Imagen/imagen en alta resolución incluida y con alt-text.
- Link con UTM y landing funcional.
- CTA claro y prueba de carga de landing.
- Programado en la hora óptima según audiencia.
- Responsable y aprobador asignados.

Gestión de crisis: protocolo ágil y matriz de escalamiento

Señales de alarma: aumento repentino de menciones negativas (+200% sobre baseline), fallo de servicio, denuncia pública, viral negativo.

Protocolo rápido (playbook):

1. **Triage** (5–15 min): identificar alcance y gravedad.
2. **Containment** (15–60 min): respuesta pública inicial (mensaje empático, reconocimiento, indicar que se investiga).
3. **Escalado** (60–180 min): notificar a soporte, legal y dirección; preparar respuesta con datos.
4. **Restauración** (acciones correctivas) y **comunicación de cierre** (qué se hizo, cuándo).
5. **Retrospectiva post-crisis** (48–72 h) para ajustar playbook.

Plantilla respuesta inicial (ejemplo):

“Gracias por avisarnos, [nombre]. Lamentamos lo sucedido. Estamos investigando y te contactaremos en privado en breve para resolverlo. — Equipo NutriApp”

Mantén respuestas empáticas, sin promesas técnicas inmediatas y con canal privado (DM/WhatsApp) para resolución.

Sprint de ejemplo (2 semanas) — Plan operativo para NutriApp

Objetivo del sprint (2 semanas):

Aumentar la **activación** de nuevos usuarios en la primera orden del 30% al 38% mediante mejora del onboarding y campaña social enfocada en cupón de bienvenida.

Sprint length: 2 semanas (10 días laborales).

Sprint Planning (día 0)

Seleccionar ítems:

1. Rediseñar flujo de onboarding (reducir a 2 pantallas). — *tarea UX/prod*
2. Crear serie de 4 posts TOFU para Instagram + 2 reels educativos. — *CM + diseñador*
3. Campaña promocional con cupón NIO100 (BOFU) target universitarios Managua. — *CM + Ads*
4. Crear set de mensajes automáticos para FAQ en WhatsApp. — *CM + soporte*
5. Instrumentar eventos en app: first_open, complete_onboarding, first_order. — *Dev*

Asignaciones y estimaciones (ejemplo):

- Onboarding redesign: 5 puntos (Dev 3 días).
- Serie de posts y reels: 3 puntos (CM + Designer 3 días).
- Campaña Ads: 2 puntos (CM 1 día setup + 2 días monitor).
- Mensajes FAQ: 1 punto (0.5 día).
- Instrumentación eventos: 3 puntos (Dev 2 días).

Daily stand-ups: 10 min diarios para remover bloqueos.

Sprint Execution (día 1–10)

- Días 1–3: UX/Dev implementa onboarding. CM prepara y aprueba contenido.
- Día 4: Test QA del onboarding y checklist DoD. Programación de posts.
- Día 5: Lanzamiento campaña Ads con CUPÓN NIO100.
- Días 6–9: Monitor performance, ajustar creativos (A/B test del copy del anuncio).
- Día 10: Sprint Review (KPIs provisionales) y Retrospectiva (qué mejorar).

Métricas objetivo del sprint (ejemplo)

- Tasa de activación objetivo: +8 puntos porcentuales (30% → 38%).
- CPI objetivo en campaña: ≤ 60 NIO.
- Tiempo de respuesta en redes: ≤ 2 horas.
- Número de issues escalados a producto: ≤ 3 .

Experimentos sugeridos (growth experiments) para un CM ágil

1. **A/B test de CTA en onboarding:** “Pedir ahora” vs “Obtener cupón” — medir activación.
2. **Post horario vs. post horario+repost:** publicar en 12:00 y 18:00; medir lift en alcance.
3. **Microinfluencer local vs. anuncio pagado:** comparar CAC e instalaciones.
4. **Secuencia de onboarding con video vs. sin video:** medir completion rate.

Documentar cada experimento: hipótesis, métrica de éxito, duración y sample size estimado.

Buenas prácticas éticas y de accesibilidad

- Garantizar respuestas respetuosas y no discriminatorias.
- Evitar prácticas de manipulación (dark patterns) en onboarding.
- Hacer accesible el contenido (alt-text, contraste, subtítulos) para ampliar audiencia.
- Protección de datos: no compartir información sensible públicamente.

Autoevaluación

1. Define en tus palabras por qué el enfoque ágil es útil para la gestión de comunidades digitales.
2. Diseña un tablero Kanban mínimo (columnas y WIP) para un CM que trabaja solo. Explica por qué elegiste esas columnas.
3. Propón 3 KPIs prioritarios para un CM que quiere aumentar la activación de usuarios móviles; justifica cada uno.
4. Explica paso a paso cómo responderías, en menos de 60 minutos, a una mención viral negativa sin datos técnicos (incluye el primer mensaje público y el primer mensaje por privado).
5. Planifica un mini-sprint de 5 días con 4 tareas concretas para NutriApp cuyo objetivo sea “mejorar tiempo de primera respuesta en redes de 4h a 1h”. Incluye responsables y criterios de éxito.

Estrategia creativa y Planes de negocios

La **estrategia creativa** es la forma en que una marca articula y comunica su propuesta de valor para crear preferencia; el **plan de negocios** es el mapa operativo y financiero que demuestra que esa propuesta puede sostenerse y escalar. Separar creatividad y negocio suele conducir a campañas bonitas que no generan unidad económica; integrarlas produce **campañas que venden hoy y construyen marca para mañana**. En el mundo digital, la creatividad debe diseñarse respetando restricciones de UX, métricas (CAC, LTV) y canales (apps, redes, mensajería), y el plan de negocio debe incorporar cómo la creatividad contribuye a adquirir, activar y retener usuarios.

Fundamentos teóricos y marcos prácticos

Marcos conceptuales clave

- **Propuesta de Valor / UVP (Unique Value Proposition):** Claridad sobre *qué* ofreces, *para quién* y *por qué mejor*. Es el eje tanto de la creatividad como del modelo de ingresos.
- **Business Model Canvas** (Osterwalder & Pigneur, 2010): herramienta para articular segmentos de cliente, propuesta de valor, canales, relaciones, fuentes de ingreso, actividades clave, recursos, socios clave y estructura de costos.
- **Job To Be Done (JTBD)** (Christensen et al.): enfocar el producto en la tarea que el cliente quiere resolver — útil para conceptualizar mensajes creativos que apelan a necesidad real.
- **Unit Economics:** CAC, ARPU, churn y LTV son las métricas que muestran si la creatividad conduce a unidades de negocio rentables.

En resumen: la creatividad debe diseñarse con hipótesis cuantificables (A/B testing, conversiones objetivo) y el plan de negocio debe traducir esas hipótesis a flujos de caja.

Contexto digital y oportunidad en Nicaragua

Antes de diseñar estrategia y plan conviene entender el ecosistema local: penetración móvil/internet, comportamiento de pagos y tendencia de e-commerce.

- En 2025 Nicaragua tenía aproximadamente **8.7 millones de conexiones móviles** y un número creciente de usuarios de Internet: más de 4.4 millones de nicaragüenses usaban Internet (~64% de la población según informes digitales recientes).
- El comercio electrónico y los pagos digitales muestran crecimiento, aunque por ahora el ritmo está por debajo del promedio regional; los bancos locales y comercios están incrementando servicios digitales y transacciones electrónicas. Esto indica **oportunidad de crecimiento para apps de delivery**, pero con desafíos operativos y logísticos.
- Riesgos relevantes: restricciones sobre libertad en internet y entornos regulatorios volátiles pueden afectar comunicación pública y campañas; esto exige planes de comunicación de riesgo y cumplimiento.

Estrategia creativa aplicada: principios y ejemplos para NutriApp

Principios de la estrategia creativa eficaz

1. **Claridad:** un mensaje simple, comprensible en 3 segundos (por la naturaleza de scrolleo en redes).
2. **Relevancia local:** referencias culturales, lenguaje y precios que resuenen con públicos de Managua, León o departamentos.
3. **Prueba social:** testimonios locales (estudiantes de la UPN, UNI, UNAN) y microinfluencers con credibilidad.
4. **Call-to-Action (CTA) medible:** cada pieza creativa debe dirigir a una acción que se pueda medir (instalación, uso de cupón, registro).
5. **Iteración:** creatividad como experimento (A/B) con hipótesis, muestra necesaria y métricas de éxito.

Framework creativo (IDEA: Insight → Diferenciador → Ejecución → Análisis)

- **Insight:** “estudiantes universitarios tienen poco tiempo y buscan comida que sea rápida y saludable”.
- **Diferenciador:** “NutriApp entrega platillos equilibrados diseñados para ritmo universitario y con precios estudiantiles”.
- **Ejecución:** campaña “Parciales con Energía” — reels de 15s mostrando platos energéticos a la hora del almuerzo en campus, con oferta de 20% y cupón para primer pedido.
- **Análisis:** medir CTR anuncio → CPI → tasa de activación → uso del cupón → retención 7 días.

Ejemplos creativos concretos (ejecución multicanal)

- **Anuncio en Instagram / Reels:** 15s con estudiante, transición “no tengo tiempo” → “NutriApp” → CTA: “Descarga y usa NIO50OFF”. Mensaje directo, subtítulos, UTM en enlace.
- **Branded content (YouTube/FB):** mini-episodios “Recetas para parciales” con nutricionista local (posiciona marca como experta).
- **Alianzas locales:** acuerdos con cafeterías de universidades para “pick-up” preferencial; co-branding en menús estudiantiles.
- **Viral accionable:** concurso #MiComboNutriApp: el usuario sube foto de su plato NutriApp y etiqueta a 2 amigos; premio: 1 mes de envío gratis.

Plan de negocios

NutriApp es una plataforma de pedido y entrega de comida saludable enfocada en estudiantes y profesionales jóvenes en ciudades nicaragüenses, que combina menús saludables, conveniencia y alianzas con restaurantes locales. Monetiza con comisión por pedido, tarifa de entrega y suscripción premium (envíos gratis + descuentos).

Business Model Canvas

- **Segmentos de clientes:** estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, clientes corporativos (oficinas).
- **Propuesta de valor:** comida sana, rápida y accesible; menús diseñados por nutricionistas locales.
- **Canales:** app móvil, web, WhatsApp Business, redes sociales.
- **Relación con clientes:** autoservicio + soporte via chat + programas de fidelidad.
- **Fuentes de ingreso:** comisión por pedido (p. ej. 18%), tarifa de entrega, suscripciones, publicidad in-app.
- **Recursos clave:** app/infra, acuerdos con restaurantes, logística (repartidores), equipo de marketing.
- **Actividades clave:** adquirir usuarios, operar entregas, gestionar calidad y relaciones con restaurantes.
- **Socios clave:** restaurantes locales, universidades, procesadores de pago, empresas de logística.
- **Estructura de costos:** desarrollo y mantenimiento de app, marketing, operaciones de entrega, soporte al cliente.

Modelos de ingreso y suposiciones

- **Comisión por pedido:** 15–25% por pedido a restaurantes.
- **Tarifa de entrega:** variable por distancia (ej. NIO 20–60).
- **Suscripción:** NIO 150/mes para envío ilimitado o descuentos.
- **Servicios B2B:** catering corporativo, eventos universitarios.

Unit economics y ejemplo numérico (cálculo paso a paso — digit-by-digit)

Es obligatorio en asignaturas de Ingeniería traducir hipótesis comerciales a números. Aquí un ejemplo didáctico.

Supuestos iniciales (valores ilustrativos y conservadores):

- CAC (Coste de adquisición por usuario pagador): **100 NIO**.
- ARPU (ingreso promedio por usuario pagador por mes): **200 NIO**.
- Duración media del cliente (Life) en meses: **6 meses**.
- Margen bruto sobre ingresos (descontando comisiones y coste de delivery): **40%**.

Cálculos (paso a paso):

1. **LTV (valor de por vida)** = $\text{ARPU} \times \text{duración media} \times \text{margen bruto}$.

- $\text{ARPU} = 200 \text{ NIO}$.
- $\text{Duración} = 6 \text{ meses}$.
- $\text{ARPU} \times \text{duración} = 200 \times 6 = 1,200 \text{ NIO}$.
- $\text{Margen bruto} = 40\% = 0.40$.
- $\text{LTV} = 1,200 \times 0.40 = \mathbf{480 \text{ NIO}}$.

2. **Comparación LTV / CAC**

- $\text{LTV} = 480 \text{ NIO}$.
- $\text{CAC} = 100 \text{ NIO}$.

- Ratio LTV/CAC = $480 / 100 = 4.8$.
- Interpretación: por cada córdoba invertido en adquisición se recuperan 4.8 NIO en valor; **relación favorable** (regla práctica: LTV/CAC > 3 suele considerarse sano).

3. Punto de equilibrio simplificado (en número de pedidos)

- Supongamos ingreso promedio por pedido = **120 NIO**.
- Margen por pedido = ingreso $\times$ margen bruto = $120 \times 0.40 = 48 \text{ NIO}$ por pedido.
- Para cubrir CAC (100 NIO) por cliente se necesitan pedidos = CAC / margen por pedido = $100 / 48 \approx 2.0833$ pedidos.
- Es decir, **3 pedidos** por cliente cubrirían el CAC (porque no hay fracciones de pedido).

Nota: estos números son ilustrativos; en una pitch real se requieren series temporales, cohort analysis, sensibilidad a churn y escenarios pesimista/optimista.

Plan operativo y roadmap (MVP → Piloto → Escala)

Fases

- **MVP (0–3 meses):** app básica, onboarding simple, 10 restaurantes asociados en Managua, pilotos en 2 universidades. Objetivo: validar demanda y confirmar CAC/ARPU.
- **Piloto ampliado (4–9 meses):** mejorar UX, introducir pagos locales, programa de fidelidad, 3 zonas urbanas (Managua, León, Masaya). Objetivo: optimizar LTV/CAC y procesos logísticos.
- **Escala (9+ meses):** ampliar cobertura nacional, automatizar logística, alianzas corporativas, modelo de franquicia de delivery si aplica.

Hitos clave y KPIs por fase

- **MVP:** instalación primeras 1,000 descargas, 200 activaciones, CAC ≤ objetivo.
- **Piloto:** retención 30 días ≥ 20%, tasa de repetición > 1.5 pedidos/mes.
- **Escala:** LTV/CAC sostenido > 3, margen operativo positivo.

Estrategias creativas alineadas al negocio (tácticas operativas)

1. Funnel creativo ligado a unit economics

- TOFU (bajo coste): reels y posts orgánicos por microinfluencers locales para generar conciencia con CAC bajo.
- MOFU (nutrir): email con recetas y ebooks para convertir suscriptores a usuarios.
- BOFU (cerrar): oferta limitada (NIO50OFF primer pedido) con seguimiento de comportamiento y remarketing para subir activación.

2. Partnerships que reducen CAC

- Acuerdos con universidades para difusión en campus (stalls, códigos QR en cafeterías), reducen CAC por canal offline y generan confianza local.

- Convenios con empresas para ofrecer NutriApp como beneficio corporativo (ingresos B2B).

3. Monetización incremental

- Introducir suscripción premium cuando la retención y frecuencia de pedido lo justifiquen.
- Ofrecer merchandising o recetas pagas como contenido premium.

Riesgos, controles y mitigaciones

- **Operativos (logística, calidad de entregas):** KPIs de TAT (tiempo medio de entrega) y calidad; acuerdos SLA con restaurantes y repartidores.
- **Financieros:** sensibilidad a precios; realizar análisis de sensibilidad y escenarios.
- **Regulatorios y de datos:** cumplir normativa local sobre pagos, impuestos y protección de datos; tener políticas de privacidad y seguridad (encriptación y PCI DSS para pagos).
- **Reputación:** playbook de crisis (respuestas estándar, tiempo de respuesta ≤ 2 h).
- **Tecnológicos:** backups, redundancia y monitoreo para uptime.

Medición y control: cuadros de mando y reporting

- **Dashboard principal:** instalaciones diarias, activaciones, pedidos/usuario, ARPU, CAC, LTV, churn mensual, tasa de retención 7/30/90 días.
- **Reporting semanal:** campañas activas, CPI por canal, CPA por promoción, retorno de inversión por campaña.
- **Análisis cohort:** medir retención y LTV por cohortes de adquisición (por canal y creativo) para asignar presupuesto.

Buenas prácticas para pitch y búsqueda de financiamiento

1. **Mostrar tracción con métricas limpias:** instalaciones, activaciones, pedidos y LTV/CAC.
2. **Probar canales con datos:** aportar pruebas de CAC por canal y tests A/B creativos.
3. **Presentar roadmap claro:** MVP → piloto → escala con hitos y uso de fondos.
4. **Mostrar defensas competitivas:** alianzas locales, know-how logístico y brand trust.
5. **Riesgos y mitigaciones:** transparencia aumenta credibilidad.

Autoevaluación

Responde con razonamiento y cálculos cuando se pida:

1. Define la **Propuesta de Valor** de NutriApp en una frase y explica por qué es diferencial frente a delivery genérico.
2. Completa los elementos principales del **Business Model Canvas** para NutriApp (máximo 3 líneas por casilla).
3. Usando los supuestos siguientes: CAC = 120 NIO; ARPU = 180 NIO; duración media = 4 meses; margen bruto = 35% — calcula LTV y la relación LTV/CAC paso a paso y concluye si la unidad es rentable. (Muestra cada operación aritmética digit-by-digit).
4. Diseña un **mini plan creativo TOFU** (1 post + 1 reel) para captar estudiantes de Managua; incluye objetivo medible (KPI) y presupuesto estimado (ej.: NIO para campaña de alcance).
5. Enumera tres riesgos críticos del negocio en Nicaragua y para cada uno una **medida concreta** de mitigación.

Digital Customer Experience + Remarketing

La **experiencia digital del cliente (Digital CX)** es la suma de todas las interacciones que un usuario tiene con un servicio digital a través de todos los puntos de contacto (app, web, ads, correo, WhatsApp, atención). Como señalan Lemon & Verhoef (2016), la gestión de la experiencia del cliente requiere mapear el recorrido (customer journey), optimizar puntos de fricción y medir impacto en resultados de negocio (retención, LTV, NPS).

El **remarketing** (retargeting) es la técnica que, partiendo de señales de comportamiento (visitas, carritos abandonados, vistas de producto), vuelve a impactar a usuarios con mensajes personalizados para recuperar la conversión. En conjunto, una CX cuidada reduce la fricción inicial; el remarketing recupera valor perdido por abandono o indecisión. Ambos deben integrarse: no sirve remarketear si la experiencia (checkout, pagos) falla.

Componentes de una buena Digital CX (framework práctico)

Un enfoque práctico para diseñar CX agrupa componentes estructurales:

1. Mapeo del Customer Journey

- Identifica fases: Descubrimiento → Evaluación → Activación (signup/primer pedido) → Uso → Retención → Defensa (referidos).
- Para cada fase, lista touchpoints (social ads, landing, app store, onboarding, carrito, checkout, tracking, soporte).

2. Diseño de interacción y usabilidad (UX)

- Flujo de onboarding mínimo (reducir fricción).
- Formularios cortos, autocompletado de direcciones, validación en tiempo real.
- Accesibilidad (alt-text, subtítulos, contraste, soporte para idiomas).

3. Operaciones y soporte

- SLA de respuesta (ej.: < 2 h en horario laboral en redes, < 30 min en conversaciones de pedido activo).
- Integración entre CM, soporte y producto para resolver issues detectados.

4. Medición y feedback continuo

- Métricas de experiencia: CSAT, NPS, CES (Customer Effort Score).
- Eventos analíticos instrumentados (ver sección técnica).
- Ciclos de mejora (sprints) a partir de insights de CX.

5. Privacidad y confianza

- Consentimiento explícito para comunicaciones (email, SMS/WhatsApp, push).
- Política de privacidad clara y opción de opt-out.

Instrumentación técnica: eventos, analítica y dashboards

Eventos mínimos recomendados (nomenclatura compatible con Firebase / GA / Mixpanel)

- view_item (producto visto)
- add_to_cart (producto añadido carrito)
- begin_checkout (inicio checkout)
- complete_purchase (compra completada)
- first_open (primera apertura de app)
- complete_onboarding
- push_opt_in / push_opt_out
- email_open / email_click

Estos eventos permiten crear audiencias de remarketing (p. ej. usuarios que hicieron add_to_cart pero no complete_purchase en 48h).

Dashboard sugerido (KPIs)

- Tasa de conversión por etapa (view → add_to_cart → begin_checkout → purchase).
- Tasa de abandono de carrito = add_to_cart – purchases.
- CSAT promedio (post-pedido).
- NPS (mensual / por cohortes).
- Tiempo medio de respuesta en redes y chat.
- Revenue atribuido a remarketing (ROAS_remarketing).

Segmentación para remarketing (principios y ejemplos)

Principios:

- Segmentar por **comportamiento** (eventos), **recencia** (hace cuánto interactuaron), **valor** (ticket medio) y **propensión** (probabilidad estimada de conversión).
- Evitar bombardear: usar **frequency capping** (p. ej. ≤ 3 impresiones / usuario / semana) y ventanas razonables (ej.: 0–7 días para carritos recientes, 7–30 días para visitantes repetidos).

Ejemplos de audiencias para NutriApp:

1. **Carrito abandonado 0–48h**: usuario añadió productos pero no pagó. Mensaje: “Tenés NIO50 de descuento si completas tu pedido en las próximas 12 h.”
2. **Vistió menú ‘Saludable’ 1–7 días, no instaló**: anuncio TOFU con CTA “Descargá y recibe 20%”.
3. **Clientes inactivos 30–90 días**: campaña con oferta de reactivación + encuesta breve (¿por qué no pediste?).
4. **Alto valor (top 10% ARPU)**: promocionar suscripción premium.

Flujos prácticos de remarketing (secuencias y cadencia)

Para **carrito abandonado** (ejemplo recomendado multicanal — “Cadena de recuperación”):

- **T = 1 hora** (push / in-app / email si usuario opt-in): recordatorio suave — “Todavía tenés items en el carrito. ¿Querés completar tu pedido?”
- **T = 24 horas** (email + dynamic social ad): oferta pequeña — “Completa tu pedido y obtén NIO30 de descuento (válido 24 h).”
- **T = 72 horas** (push o SMS/WhatsApp — según permiso): último intento con urgencia — “Última oportunidad: cupón NIO50. Oferta expira hoy.”
- **Supresión:** si el usuario convierte en cualquier momento, remover de la secuencia automáticamente.

Reglas prácticas:

- No más de 3 impactos en 7 días para un abandono.
- Personalizar creativos: mostrar los productos exactos que dejó en el carrito (dynamic remarketing).
- Incluir CTA claro y link con UTM para atribución.

Ejemplo numérico (recuperación de carritos — cálculo paso a paso)

Supuesto didáctico: en una campaña inicial:

- Usuarios que añadieron al carrito: **1,000**.
- Conversiones sin remarketing (baseline) sobre add_to_cart: **20%**.
- Objetivo de remarketing: convertir **10%** de los abandonadores adicionales.
- Ingreso promedio por pedido: **150 NIO**.
- Coste de la campaña de remarketing: **2,000 NIO**.

Cálculo paso a paso (digit-by-digit):

1. Compras sin remarketing (baseline)

- $\text{add_to_cart} = 1,000$.
- $\text{tasa de conversión baseline} = 20\% = 0.20$.
- $\text{Compras_baseline} = 1,000 \times 0.20$.

- $1,000 \times 0.20 = 200$.
- Resultado: **200** compras sin remarketing.

2. Abandonadores

- Abandonadores = add_to_cart – Compras_baseline.
 - $= 1,000 - 200$.
 - $1,000 - 200 = 800$.
- Resultado: **800** abandonadores.

3. Compras recuperadas por remarketing (10% de abandonadores)

- Tasa recuperación = 10% = 0.10.
- Compras_recuperadas = 800 × 0.10.
 - $800 \times 0.10 = 80$.
- Resultado: **80** compras adicionales recuperadas.

4. Ingresos adicionales generados

- Ingreso promedio por pedido = 150 NIO.
- Ingresos_recuperados = Compras_recuperadas × 150.
 - 80×150 : calculamos paso a paso:
 - $8 \times 150 = 1,200 \rightarrow$ por lo tanto $80 \times 150 = 12,000$.
 - Resultado: **12,000 NIO** ingresos adicionales.

5. ROI de la campaña de remarketing

- Coste campaña = 2,000 NIO.
- Ganancia neta = Ingresos_recuperados – Coste campaña.
 - $12,000 - 2,000 = 10,000$.
- ROI = Ganancia neta / Coste campaña.
 - $10,000 / 2,000 = 5$.
 - Interpretación: ROI = 5 → **500%** (por cada 1 NIO invertido, se recuperan 5 NIO netos).

Conclusión: si los supuestos se cumplen, la campaña de remarketing es altamente rentable; pero hay que validar tasas reales con A/B tests y control estadístico (ver sección de medición).

Medición de impacto: pruebas controladas y atribución

Buenas prácticas de medición:

- **Holdout / control group:** crear un grupo estadísticamente similar que **no** reciba remarketing para medir uplift real.
- **Atribución:** complementar last-click con modelos multi-touch o data-driven para entender contribución del remarketing.
- **Pruebas estadísticas:** definir tamaño de muestra y duración antes de ejecutar (evitar "p-hacking").
- **Métricas de éxito:** lift en tasa de conversión, ROAS_remarketing, CAC incremental, LTV_incremental.

Ejemplo de test: seleccionar aleatoriamente 20% de abandonadores como control (no recibirán remarketing) y comparar tasa de conversión en 7 días con el 80% que sí recibirán la campaña.

8. Canales de remarketing y formatos relevantes

- **Email / SMS / WhatsApp:** alta conversión cuando hay consentimiento; mejor para recordatorios y ofertas con CTA directo.
- **Push / In-app:** excelente para carritos recientes ($T < 24h$), alta visibilidad.
- **Display y Social (Dynamic Remarketing):** mostrar productos exactos en anuncios (catalog ads en Facebook/Meta, Google Dynamic Remarketing).
- **Paid Search (RLSA):** audiencias re-segmentadas en Google Ads al buscar términos relacionados.

Cada canal tiene coste y efectividad distinta; el mix se decide por CAC objetivo y permisos del usuario.

Privacidad, consentimiento y cumplimiento ético

- Solicitar **consentimiento explícito** para comunicaciones (checkbox en onboarding).
- Mantener **listas de supresión** y respetar opt-outs inmediatamente.
- Enviar sólo comunicaciones relevantes y en la frecuencia correcta para evitar molestia (y churn).
- Almacenar datos con buenas prácticas de seguridad (encriptación, acceso limitado).
- Documentar la política de retención de datos y borrado por solicitud del usuario.

Implementación técnica — ejemplos prácticos

SQL: crear audiencia “add_to_cart sin purchase en últimos 7 días”

```
-- Asume una tabla events(user_id, event_name, event_time, properties)
WITH carts AS (
  SELECT user_id, MAX(event_time) AS last_cart_time
  FROM events
  WHERE event_name = 'add_to_cart'
  GROUP BY user_id
),
purchases AS (
  SELECT DISTINCT user_id
  FROM events
  WHERE event_name = 'complete_purchase'
  AND event_time >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
)
SELECT c.user_id, c.last_cart_time
FROM carts c
LEFT JOIN purchases p ON c.user_id = p.user_id
WHERE p.user_id IS NULL
  AND c.last_cart_time >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days';
```

Explicación: este conjunto devuelve usuarios con add_to_cart en los últimos 7 días que no aparecen en compras recientes; puede exportarse a la plataforma de ads o a la herramienta de email.

Ejemplo de UTM para remarketing en un email

https://nutriapp.com/checkout?utm_source=email&utm_medium=remarketing&utm_campaign=cart_recovery_2025_08&utm_content=cart1234

Usar UTMs permite atribuir conversiones en Google Analytics y facilitar el análisis de ROAS por campaña.

Plantilla JSON para dynamic feed de producto (para anuncios dinámicos)

```
{
  "id": "product_123",
  "title": "Bowl Energía UPN",
  "description": "Arroz integral, pollo, vegetales, aderezo light",
  "image_link": "https://cdn.nutriapp.com/images/bowl_energia_upn.jpg",
  "price": "120 NIO",
  "availability": "in stock",
  "product_url": "https://nutriapp.com/product/123"
}
```

Con un feed así, Facebook/Google pueden mostrar el producto exacto en anuncios dinámicos.

Buenas prácticas operativas y toques finales

- **Personalización:** no hay una talla única; usar nombre del usuario, items del carrito y segmentación por comportamiento.
- **Mensajes claros y honestos:** evitar “clickbait”; la coherencia genera confianza.
- **Foco en velocidad:** la velocidad de la experiencia (tiempo de carga, checkout) impacta directamente la conversión y la efectividad del remarketing.
- **Documentar learnings:** cada campaña debe terminar con un informe que contenga resultados, tests A/B y lecciones (para retroalimentar producto y UX).

Autoevaluación

1. Define con tus palabras qué es **Digital Customer Experience** y por qué es crítica para una app de delivery en Nicaragua.
2. Describe una secuencia de remarketing para un carrito abandonado incluyendo timing, canal y mensaje (máximo 4 impactos).
3. Usando los supuestos del ejemplo numérico (1,000 add_to_cart, 20% baseline, objetivo recuperar 10% de abandonadores, ingreso promedio 150 NIO, coste campaña 2,000 NIO), reproduce los cálculos y confirma el ROI (muestra cada operación digit-by-digit).
4. Escribe la consulta SQL (ó pseudo-SQL) que crearías para seleccionar usuarios que vieron el producto "Bowl Energía UPN" en los últimos 7 días pero no compraron.
5. ¿Qué métricas de CX monitorearías diariamente y cuáles semanalmente? Justifica.

A. Preguntas corto-respuesta (20 pts — 4 pts c/u)

Responde concisamente (máx. 150 palabras por ítem).

- A.1 ¿Cuáles son las principales diferencias entre la publicidad tradicional y la publicidad digital? Cita al menos dos autores que apoyen tu respuesta. (4 pts)
- A.2 Describe las **4 F's** del marketing digital y da un ejemplo concreto para cada una aplicado a NutriApp. (4 pts)
- A.3 Define **storytelling** y **narrativa transmedia**; menciona un beneficio medible de usarlas en una campaña. (4 pts)
- A.4 Explica el significado de TOFU / MOFU / BOFU y da un ejemplo de contenido para cada etapa en la promoción de NutriApp. (4 pts)
- A.5 Enumera tres KPIs críticos para un Community Manager y justifica por qué son prioritarios. (4 pts)

B. Caso Práctico: Embudo AARRR y cálculo económico (20 pts)

Enunciado (individual): Partiendo de la siguiente campaña piloto en Managua para NutriApp:

- Impresiones anuncios TOFU: **12,000**
- CTR esperado: **1.8%**
- Tasa de activación (instalación + primer pedido): **35%** sobre clics
- Retención 30 días: **28%** sobre activados
- Tasa de conversión a pagador (entre retenidos): **30%**
- ARPU mensual estimado: **220 NIO**
- Coste total campaña (Ads + creatividad): **6,000 NIO**

B.1 Construye el embudo AARRR con los números y calcula: impresiones → clics → activaciones → retenidos → pagadores. (8 pts)

B.2 Calcula los ingresos generados en el primer mes por los pagadores (ARPU) y el **ROI** bruto de la campaña (ingresos atribuibles – coste / coste). Muestra operaciones digit-by-digit. (6 pts)

B.3 Calcula el **CAC** por pagador y la relación **LTV/CAC** suponiendo LTV calculado

con $ARPU \times \text{duración media 5 meses} \times \text{margen bruto 38\%}$. (6 pts) (muestra todos los pasos).

C. Estrategia creativa y Plan de negocios — ejercicios aplicados (15 pts)

C.1 (8 pts) — **Mini Business Model Canvas**: Completa (máx. 2 líneas por casilla) los 9 bloques del Business Model Canvas para NutriApp. Evaluación: precisión y coherencia estratégica (8 pts).

C.2 (7 pts) — **Campaña creativa TOFU → BOFU**: Diseña 3 piezas (TOFU: post/reel; MOFU: ebook/landing; BOFU: cupón + email/landing). Para cada pieza: objetivo claro (KPI), copy sugerido (máx. 30 palabras), canal, UTM sugerido, métrica de éxito y coste estimado (rangos NIO). (7 pts).

D. Agile Planning de un Community Manager (10 pts)

D.1 (6 pts) — **Sprint**: Planifica un sprint de 2 semanas para el CM de NutriApp cuyo objetivo sea “aumentar activación de primer pedido del 32% al 40%”.

Incluye: objetivo SMART, backlog (5 ítems priorizados con estimaciones en puntos), daily cadence, Definition of Done (DoD) para publicaciones y métricas objetivo del sprint. (6 pts)

D.2 (4 pts) — **Caso de crisis**: Describe paso a paso el protocolo de respuesta frente a un tweet viral con queja sobre contaminación en un pedido; redacta el **primer mensaje público** (máx. 1-2 frases) y el **primer mensaje privado**. (4 pts)

E. Digital CX + Remarketing (15 pts)

E.1 (6 pts) — **SQL / Pseudocode**: Escribe una consulta SQL que extraiga usuarios que `add_to_cart` en los últimos 7 días y **no** `complete_purchase`. Incluye explicación breve del funcionamiento. (6 pts)

E.2 (6 pts) — **Flujo de remarketing**: Diseña una secuencia multicanal para abandono de carrito (máx. 4 impactos): timing, canal, copy breve, regla de supresión y cap de frecuencia. (6 pts)

E.3 (3 pts) — **Cálculo ROI**: Usando estos supuestos: `add_to_cart` = 800; baseline conversion = 18%; campaña remarketing coste = 1,600 NIO; objetivo recuperar 12% de abandonadores; ingreso promedio por pedido 160 NIO. Calcula compras recuperadas, ingresos adicionales y ROI. Muestra todos los cálculos digit-by-digit. (3 pts)

F. Capstone integrador — Proyecto grupal (20 pts)

Trabajo en grupos 3–4 estudiantes. Entrega en 7 días.

Objetivo: diseñar una **campaña integrada de 8 semanas** para NutriApp que contemple: estrategia de adquisición, activación, retención y monetización (AARRR), plan creativo TOFU→BOFU, plan de Agile CM (sprints), plan financiero con unit economics y proyección (CAC, LTV, punto de equilibrio), plan operativo (logística y socios) y flujos CX/remarketing. Deben entregar:

1. Documento técnico (máx. 12 páginas) con todo lo solicitado.
2. Presentación PPT de 10–12 diapositivas (defensa en 10–12 min).
3. Hoja de cálculo (Excel) con los cálculos de CAC, LTV, forecast mensual 6 meses.
4. Anexos: 3 creativos (imagen + copy), SQL para audiencias, y calendario de sprints (kanban export).

Criterios y ponderación (20 pts):

- Estrategia y coherencia AARRR (5 pts) — claridad de embudo, KPIs y acciones.

- Plan creativo & ejecución multicanal (4 pts) — calidad de creativos, alineamiento TOFU→BOFU.
- Unit economics y justificación financiera (4 pts) — cálculos correctos y sensibilidad.
- Agile & operaciones (3 pts) — sprints realistas, backlog y roles claros.
- Calidad de la entrega (documento, PPT, Excel y anexos) y defensa oral (4 pts).

Bibliografía y Webgrafía

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. Wiley.

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>

McClure, D. (2007). Pirate metrics for startups: AARRR [Blog post]. Recuperado de <http://500hats.com/2007/11/pirate-metrics-for-startups.html>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide (actualización). Recuperado de <https://scrumguides.org/>

Glosario

Agile Planning

Metodología de planificación basada en principios ágiles que prioriza flexibilidad, iteración y adaptación continua. En marketing digital se aplica a la gestión de contenidos y comunidades. Ejemplo: un Community Manager ajusta semanalmente la estrategia de *NutriApp* según la interacción de usuarios en Instagram.

AARRR (Pirate Metrics)

Modelo de Dave McClure que define cinco etapas clave para startups digitales: *Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral*. Ejemplo: medir cuántos usuarios descargan *NutriApp* (Adquisición) y cuántos recomiendan la app a sus amigos (Referencia).

BOFU (Bottom of the Funnel)

Etapas final del embudo de conversión donde el usuario está listo para comprar o tomar la acción principal. Ejemplo: promociones especiales dentro de *NutriApp* para cerrar la suscripción premium.

Branded Content

Contenido creado por una marca que busca entretener o informar, al mismo tiempo que fortalece su identidad. Ejemplo: mini-documental en YouTube sobre alimentación saludable producido por *NutriApp*.

Community Manager

Profesional responsable de gestionar y dinamizar comunidades digitales de una marca. Ejemplo: la persona que responde comentarios y crea contenido diario en redes sociales para *NutriApp*.

Customer Experience (CX)

Conjunto de percepciones y emociones que experimenta un cliente en todas sus interacciones con una marca. Ejemplo: la facilidad de uso de *NutriApp* desde la descarga hasta el pago de un plan mensual.

Embudo de Conversión

Modelo que representa el recorrido del usuario desde el primer contacto con la

marca hasta la compra o fidelización. Ejemplo: TOFU (atraer con anuncios), MOFU (ofrecer recetas gratis en *NutriApp*), BOFU (cerrar con descuentos de suscripción).

Remarketing

Estrategia que consiste en impactar nuevamente a usuarios que ya interactuaron con la marca pero no concretaron la compra. Ejemplo: anuncios de Facebook recordando a un usuario que descargó *NutriApp* pero no activó el plan premium.

Scrum

Marco ágil para gestionar proyectos en ciclos iterativos denominados *sprints*. En marketing, se usa para organizar tareas del equipo digital. Ejemplo: planificar en un sprint de dos semanas las publicaciones de *NutriApp*.

Storytelling

Técnica de comunicación que consiste en transmitir un mensaje de marca a través de narrativas emocionales. Ejemplo: contar la historia de un usuario que bajó de peso gracias a *NutriApp*.

TOFU (Top of the Funnel)

Primera etapa del embudo de conversión: atraer al mayor número posible de usuarios con contenido de valor. Ejemplo: artículos de blog gratuitos de *NutriApp* sobre nutrición.

Transmedia

Estrategia narrativa en la que una historia se expande a través de múltiples plataformas y formatos. Ejemplo: *NutriApp* lanza una serie de recetas en TikTok, un podcast en Spotify y retos de salud en Instagram.